ACESSIBILIDADE DIGITAL E INCLUSÃO: OS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO ENSINO E NO MERCADO DE TI

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.[1]
LEONARDO APARECIDO REZENDE BISPO, ALUNO 1.
DION DANTON, ALUNO 2.
DANIEL CARLOS SILVA, ALUNO 3.
ALISSON DA SILVA MEIRELES, ALUNO 4.
AMAURI DE AQUINO LIMA, ALUNO 5.

Resumo

NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, A TECNOLOGIA TRANSFORMOU A MANEIRA COMO ESTUDAMOS E TRABALHAMOS. ATUALMENTE, É DIFÍCIL CONCEBER UMA FORMAÇÃO OU UM TRABALHO QUE NÃO UTILIZE ALGUMA PLATAFORMA DIGITAL. O PROBLEMA É QUE ESSE PROGRESSO FOI MAIS ACELERADO DO QUE A ATENÇÃO À ACESSIBILIDADE: MUITOS SOFTWARES E INTERFACES AINDA SÃO DESENVOLVIDOS SEM CONSIDERAR AQUELES QUE NÃO UTILIZAM O COMPUTADOR DE FORMA "PADRÃO". PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), ISSO REPRESENTA OBSTÁCULOS DIÁRIOS PARA APRENDER E OBTER UMA VAGA, O QUE AGRAVA AS DESIGUALDADES EXISTENTES. ESTE ESTUDO SE JUSTIFICA POR INDICAR QUE ESSE CENÁRIO PODE SER DIFERENTE: COM INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS APROPRIADAS, PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA PODEM ATUAR COM AUTONOMIA E EXCELÊNCIA TÉCNICA NA COMPUTAÇÃO. A QUESTÃO CENTRAL É: COMO AS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE E OS RECURSOS ASSISTIVOS CONTRIBUEM PARA A INCLUSÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL NO SETOR DE TI? O OBJETIVO É EXAMINAR COMO A IMPLEMENTAÇÃO DESSAS DIRETRIZES E TECNOLOGIAS EM SISTEMAS DIGITAIS AJUDA A INTEGRAR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.ESTA PESQUISA É UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA QUALITATIVA E EXPLORATÓRIA. A COLETA DE DADOS OCORREU NAS BASES SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO E PORTAL DE

[1] isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação
Amauri.aquino@cs.brazcubas.edu.br - 48317357 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)
dion.ferreira@cs.brazcubas.edu.br - 48076759 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)
alisson.meireles@cs.brazcubas.edu.br - 47268956- Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)
daniel.carlos@cs.brazcubas.edu.br - 47346388 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)
Leonardo.bispo@cs.brazcubas.edu.br – 48299332 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduação em Ciência da Computação (2° Semestre)

PERIÓDICOS DA UEMG, COM DESCRITORES COMO “ACESSIBILIDADE DIGITAL”, “TECNOLOGIA ASSISTIVA”, “INCLUSÃO NO ENSINO DE TI” E “WEB ACCESSIBILITY”. FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2022 E 2026 E EXCLUÍDOS TRABALHOS DUPLICADOS, MONOGRAFIAS SEM PARECER DE PARES E ARTIGOS FORA DO ESCOPO DE ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA ASSISTIVA. APÓS TRIAGEM DE TÍTULOS, RESUMOS E TEXTO INTEGRAL, FORAM SELECIONADOS TRÊS ESTUDOS PARA A MATRIZ DE SÍNTESE ANALÍTICA. BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE E MARCOS NORMATIVOS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS. NO BRASIL, A ACESSIBILIDADE TEM AMPARO LEGAL, SOBRETUDO NA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI), QUE DEDICA UM TÍTULO INTEIRO AO TEMA E DETERMINA QUE OS PROJETOS SIGAM O DESENHO UNIVERSAL. NA PRÁTICA, PORÉM, A LEI NEM SEMPRE SE TRADUZ EM ACESSO EFETIVO. BERBERI E FRACARO (2022) ANALISARAM O MARCO JURÍDICO DA ACESSIBILIDADE E A TECNOLOGIA ASSISTIVA E CONCLUÍRAM QUE, EMBORA EXISTAM INÚMEROS RECURSOS TECNOLÓGICOS, AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CONTINUAM PRIVADAS DO ACESSO A ELES, POR FATORES SOCIOECONÔMICOS COMO O CUSTO ELEVADO, A CARGA TRIBUTÁRIA E O POUCO INTERESSE DO MERCADO. OBSERVAM AINDA QUE A EXCLUSÃO DO MUNDO FÍSICO FOI TRANSPOSTA PARA O DIGITAL, O QUE DIFICULTA A INSERÇÃO DESSAS PESSOAS NA EDUCAÇÃO E NO TRABALHO, E QUE A TECNOLOGIA ASSISTIVA AJUDA A SUPERAR BARREIRAS ENQUANTO O DESENHO UNIVERSAL NÃO SE REALIZA PLENAMENTE. NA EDUCAÇÃO, O CENÁRIO É SEMELHANTE. GROSSI E ALVARENGA (2025) ANALISARAM PESQUISAS SOBRE TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E CONSTATARAM A FALTA DE RECURSOS APROPRIADOS E DE PREPARO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES, POIS MUITOS EDUCADORES NÃO TÊM FORMAÇÃO PARA UTILIZÁ-LOS, O QUE LIMITA A INCLUSÃO. ASSIM, OS DOIS ESTUDOS APONTAM UMA LACUNA SEMELHANTE: A DISTÂNCIA ENTRE O QUE A NORMA GARANTE E O QUE CHEGA, NA PRÁTICA, A ESTUDANTES E PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA. TER LEIS E TECNOLOGIA ASSISTIVA NÃO BASTA; É PRECISO GARANTIR O ACESSO A ESSES RECURSOS, PREPARAR AS INSTITUIÇÕES PARA USÁ-LOS E PROJETAR SISTEMAS, DESDE A BASE, PARA TODOS. TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E INOVAÇÕES (IA) NA AUTONOMIA PROFISSIONAL. O AVANÇO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) TEM AMPLIADO OS LIMITES DE AUTONOMIA DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA (BERBERI E FRACARO, 2022). GONÇALVES E SILVA (2026), EM REVISÃO SOBRE IA EM AUDIOLIVROS, APONTAM QUE O RECONHECIMENTO DE FALA E A SÍNTESE DE VOZ AMPLIAM AS POSSIBILIDADES DE ACESSIBILIDADE E O ACESSO À INFORMAÇÃO. BERBERI E FRACARO (2022) TAMBÉM RECONHECEM ESSE POTENCIAL AO DESCREVEREM A ACESSIBILIDADE UBÍQUA, NA QUAL RECURSOS ASSISTIVOS PODEM SER ACIONADOS EM QUALQUER LUGAR, MAS DESTACAM QUE OS AMBIENTES INTELIGENTES AINDA NÃO SÃO ECONOMICAMENTE ACESSÍVEIS À MAIORIA DA POPULAÇÃO. OS ESTUDOS REVELAM QUE, EMBORA A IA APRESENTE POTENCIAL PARA AMPLIAR A ACESSIBILIDADE (GONÇALVES E SILVA, 2026), A EFICÁCIA DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS CONTINUA LIMITADA ENQUANTO O ACESSO A ELAS NÃO FOR AMPLIADO (BERBERI E

FRACARO, 2022) E ENQUANTO FALTAREM RECURSOS APROPRIADOS E PREPARO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (GROSSI E ALVARENGA, 2025). OS ESTUDOS BASEIAM-SE EM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, SEM TESTES EMPÍRICOS COM USUÁRIOS FINAIS. OS TRÊS ESTUDOS SE COMPLEMENTAM E INDICAM UM CAMINHO PROMISSOR: A AMPLIAÇÃO DO ACESSO A TECNOLOGIAS ASSISTIVAS, ALIADA A FERRAMENTAS DE IA E A SISTEMAS PROJETADOS DESDE A BASE PARA TODOS, PODE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA TECNOLOGIA. HÁ, CONTUDO, DIFERENÇAS DE ÊNFASE: BERBERI E FRACARO ADOTAM UMA PERSPECTIVA NORMATIVO-LEGAL E SOCIOECONÔMICA; GROSSI E ALVARENGA, A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; E GONÇALVES E SILVA, O USO DA IA EM AUDIOLIVROS. OS ESTUDOS ANALISADOS NÃO ABORDAM A ACESSIBILIDADE DE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMO AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (IDES), REPOSITÓRIOS DE CÓDIGO E PLATAFORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, O QUE APONTA UMA LACUNA A SER INVESTIGADA POR ESTUDOS EMPÍRICOS. O ESTUDO ALCANÇOU O OBJETIVO PROPOSTO AO INDICAR QUE AS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS CONTRIBUEM PARA O INGRESSO, A PERMANÊNCIA E A ATUAÇÃO INDEPENDENTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA TI. CONSTATOU-SE QUE A ACESSIBILIDADE REDUZ OBSTÁCULOS NO USO DOS SISTEMAS, MAS SEU EFEITO DEPENDE DE GARANTIR O ACESSO A ESSES RECURSOS E DE PROJETAR SISTEMAS INCLUSIVOS DESDE A ORIGEM. COMO LIMITAÇÃO, A AMOSTRA É RESTRITA E OS ESTUDOS TRATAM DE TECNOLOGIA ASSISTIVA EM GERAL, NÃO DO TRABALHO EM TI. FUTURAS INVESTIGAÇÕES DEVEM REALIZAR ESTUDOS EMPÍRICOS DE USABILIDADE DE IDES COM DESENVOLVEDORES COM DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVA. A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) ENFRENTA DESAFIOS DE ACESSIBILIDADE E DE ADAPTAÇÃO DE SOFTWARES. ESTA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA QUALITATIVA E EXPLORATÓRIA, COM ARTIGOS DE 2022 A 2026, EXAMINA COMO DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS FAVORECEM A INCLUSÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL DE PCD. PERSISTEM BARREIRAS: O ACESSO LIMITADO AOS RECURSOS ASSISTIVOS, A FALTA DE PREPARO PEDAGÓGICO DAS INSTITUIÇÕES E A AUSÊNCIA DE ESTUDOS SOBRE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO. CONCLUI-SE QUE O DESIGN INCLUSIVO DESDE A ORIGEM, ALIADO À AMPLIAÇÃO DO ACESSO, É INDISPENSÁVEL PARA A AUTONOMIA DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS PCD. PALAVRAS-CHAVE:
ACESSIBILIDADE DIGITAL; TECNOLOGIAS ASSISTIVAS; INCLUSÃO SOCIAL.

REFERÊNCIAS:

BERBERI, MARCO ANTONIO LIMA; FRACARO, BEATRIZ. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA: ENTRE POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA A INCLUSÃO. PENSAR – REVISTA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, FORTALEZA, V. 27, N. 4, P. 1-14, OUT./DEZ. 2022. DOI: 10.5020/2317-2150.2022.11972.

GONÇALVES, SUELLEN SOUZA; SILVA, PATRÍCIA NASCIMENTO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM AUDIOLIVROS: APLICAÇÕES E PERSPECTIVAS. PALABRA CLAVE (LA PLATA), V. 15, N. 2, E282, 2026. DOI: 10.24215/18539912E282.

GROSSI, MARCIA GORETT RIBEIRO; ALVARENGA, ADRIELLE KETLLENN FERNANDES DE. ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA ASSISTIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. SCIAS – EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA, BELO HORIZONTE, V. 7, N. 1, P. 7-31, JAN./SET. 2025. DOI: 10.36704/SCIASEDUCOMTEC.V7I1.9546.